TIPOS Y CONJUNTOS DE DATOS

en Minería de Datos

¿QUÉ SON LOS DATOS?

Los datos son representaciones de hechos, características, mediciones u observaciones que pueden almacenarse y analizarse.

En minería de datos, constituyen la materia prima para descubrir patrones, relaciones, tendencias y conocimiento útil.

TIPOS DE DATOS

01

Datos cualitativos o categóricos.

Representan características, categorías o cualidades. Generalmente no tiene sentido realizar operaciones matemáticas directamente sobre ellos.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Nominal	Categorías sin un orden específico	Ciudad, color, tipo de producto
Ordinal	Categorías que tienen un orden	Bajo, medio, alto

TIPOS DE DATOS

02

Datos cuantitativos o numéricos

Representan cantidades o mediciones y permiten realizar operaciones matemáticas

Tipo	Descripción	Ejemplo
Discreto	Valores que normalmente se cuentan	Número de productos vendidos
Continuo	Valores obtenidos mediante mediciones	Peso, temperatura, tiempo

TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS

DATOS ESTRUCTURADOS

Tienen una organización definida, generalmente mediante filas y columnas

Ejemplos:

- Excel
- CSV
- Bases de datos SQL
- Tablas

TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS

DATOS SEMIESTRUCTURADOS

Tienen cierta organización, pero no necesariamente utilizan una estructura tradicional de filas y columnas

- JSON
- XML
- Correos electrónicos
- Logs de sistemas

TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS

DATOS NO ESTRUCTURADOS

No siguen una estructura tabular predefinida

- Fotografías
- Videos
- Audios
- Documentos
- Publicaciones en redes sociales
- Texto libre

TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS

OTRAS CLASIFICACIONES

Tipo	Característica	Ejemplo
Datos tabulares	Filas y columnas	Ventas
Series temporales	Datos registrados a través del tiempo	Ventas mensuales
Datos transaccionales	Registran operaciones	Compras de clientes
Datos geográficos	Incluyen ubicación	Coordenadas GPS
Datos de texto	Información escrita	Comentarios de clientes
Multimedia	Imagen, audio o video	Fotografías
Datos de redes	Relaciones entre elementos	Seguidores en redes sociales

CALIDAD DE LOS CONJUNTOS DE DATOS

Producto	Precio	Cantidad
Laptop	15000	2
Monitor	—	3
Teclado	850	5
Teclado	850	5

- Datos faltantes: precio del monitor.
- Datos duplicados: teclado.
- Posibles errores de formato.
- Posibles valores incorrectos.

Variable	Ejemplo	Tipo
Edad	25	
Ciudad	Mexicali	
Nivel de satisfacción	Alto	
Número de compras	12	
Temperatura	32.5 °C	
Cliente frecuente	Sí	
Fecha de compra	23/5/2025	

Variable	Ejemplo	**Tipo**
Edad	25	**Cuantitativa**
Ciudad	Mexicali	**Nominal**
Nivel de satisfacción	Alto	**Ordinal**
Número de compras	12	**Discreta**
Temperatura	32.5 °C	**Continua**
Cliente frecuente	Sí	**Nominal**
Fecha de compra	23/5/2025	**Temporal**